

개념 요약 및 행동 강령 정리

Theme 1. 행렬식의 단순화를 위한 기본 열연산 원칙

- (1) 전치행렬의 행렬식은 같다:

$$\det(A^T) = \det(A)$$

- (2) 삼각행렬(upper/lower)의 행렬식은 대각성분의 곱:

$$A = \text{upper triangular} \Rightarrow \det(A) = \prod_{i=1}^n a_{ii}$$

- (3) 두 행 또는 열이 같으면 행렬식은 0:

$$\text{If rows } R_i = R_j \text{ or columns } C_i = C_j, \quad \det(A) = 0$$

- (4) 한 행 또는 열을 상수배하면 행렬식도 그 상수배:

$$R_i \rightarrow kR_i \Rightarrow \det(A') = k \cdot \det(A)$$

- (5) 행 또는 열에 같은 배를 더해도 행렬식은 변하지 않음:

$$R_i \rightarrow R_i + kR_j \Rightarrow \det(A') = \det(A)$$

- (6) 행 또는 열의 교환은 행렬식 부호 변화:

$$R_i \leftrightarrow R_j \Rightarrow \det(A') = -\det(A)$$

- (7) 블록 삼각형 행렬식:

$$\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & C \end{bmatrix} \Rightarrow \det = \det(A) \cdot \det(C)$$

- (8) Vandermonde 행렬식:

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{bmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

Vandemonde 행렬식 계산식의 유도

Step 1. 열(column)을 기준으로 가우스 소거(Gaussian elimination)를 통해 상삼각행렬로 바꾸기.

각 열 j 에서 열 $j - 1$ 을 적절히 빼서 아래 삼각 구조를 만든다.

Step 2. 유도는 귀납법(induction)으로 수행한다.

Base case: $n = 2$

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{bmatrix} = x_2 - x_1 = \prod_{1 \leq i < j \leq 2} (x_j - x_i) \quad \checkmark$$

Inductive Step: $n \rightarrow n + 1$ 로 확장. Vandermonde 행렬의 행렬식을 $D_n(x_1, \dots, x_n)$ 이라 하면,

$D_n(x_1, \dots, x_n)$ 은 다항식이며, $x_i = x_j$ 일 때 행이 같아져서 $\det = 0 \Rightarrow (x_j - x_i)$ 가 인수로 존재

따라서,

$$D_n(x_1, \dots, x_n) = C \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

이제 계수 C 를 확인하면 되는데, 항등식을 비교하면 $C = 1$ 임을 확인 가능. 예: 모노믹 $x_1^0 x_2^1 \cdots x_n^{n-1}$ 의 계수가 1.

결론:

$$\det(V) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

0.0.1 광운대

다음 행렬 A 에 대하여 $\det(A^3)$ 의 값을 구하시오.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 7 & 3 \\ 3 & 3 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

[해설]

정답: 3

0.0.2 세종대

다음 행렬의 행렬식을 구하면?

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

[해설]

정답:-16

0.0.3 중앙대

다음 행렬의 행렬식의 값을 구하시오.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1^2 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1^3 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 1^4 & 2^4 & 3^4 & 4^4 \end{vmatrix}$$

[해설]

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1^2 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1^3 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 1^4 & 2^4 & 3^4 & 4^4 \end{vmatrix} = (2 \times 3 \times 4) \times \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2^1 & 3^1 & 4^1 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \end{vmatrix} \\
= 24 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 8 & 15 \\ 0 & 7 & 26 & 63 \end{vmatrix} = 24 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 12 & 42 \end{vmatrix} \\
= 24 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 24 \times (1 \times 1 \times 2 \times 6) = 288$$

0.0.4 성균관대 2023

행렬식(determinant)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 9^3 \\ 1 & 2 & 2^2 & 8^3 \\ 1 & 3 & 3^2 & 7^3 \\ 1 & 4 & 4^2 & 6^3 \end{vmatrix}$$

의 값은?

[해설]

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 9^3 \\ 1 & 2 & 2^2 & 8^3 \\ 1 & 3 & 3^2 & 7^3 \\ 1 & 4 & 4^2 & 6^3 \end{vmatrix} =$$

$$\xRightarrow{R_i \leftarrow R_i - R_4 \ (i=1,2,3)} \begin{vmatrix} 0 & -3 & -15 & 9^3 - 6^3 \\ 0 & -2 & -12 & 8^3 - 6^3 \\ 0 & -1 & -7 & 7^3 - 6^3 \\ 1 & 4 & 16 & 6^3 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \times (-1)^{(4+1)} \times \begin{vmatrix} -3 & -15 & 9^3 - 6^3 \\ -2 & -12 & 8^3 - 6^3 \\ -1 & -7 & 7^3 - 6^3 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \times (-1)^{(4+1)} \times (-1)^2 \times \begin{vmatrix} 3 & 15 & 9^3 - 6^3 \\ 2 & 12 & 8^3 - 6^3 \\ 1 & 7 & 7^3 - 6^3 \end{vmatrix}$$

$$= - \begin{vmatrix} 0 & -6 & (9^3 - 6^3) - 3(7^3 - 6^3) \\ 0 & -2 & (8^3 - 6^3) - 2(7^3 - 6^3) \\ 1 & 7 & 7^3 - 6^3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -6 & (9^3 - 6^3) - 3(7^3 - 6^3) \\ -2 & (8^3 - 6^3) - 2(7^3 - 6^3) \end{vmatrix}$$

= (계산 생략)

 $\therefore$ 정답은 -12

0.0.5 경기대

$n \geq 4$ 인 자연수 n 에 대하여 $A_{(n+1) \times n}$ 행렬 A 가

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ n+1 & n+2 & n+3 & \cdots & 2n \\ 2n+1 & 2n+2 & 2n+3 & \cdots & 3n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n^2-n+1 & n^2-n+2 & n^2-n+3 & \cdots & n^2 \end{pmatrix}$$

이면, $\text{rank}(A)$ 는?

[해설]

정답: 3

0.0.6 중앙대

$$\text{방정식 } \det \begin{pmatrix} x & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & x & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & x & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & x \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 0 \text{의 서로 다른 해를 모두 더하면?}$$

[해설] 주어진 방정식은 $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) = 0$ 형태이므로, 서로 다른 해는 1, 2, 3, 4, 5이고 이들을 모두 더하면 정답은 15이다.

0.0.7 서울과기대

벡터 $v_1 = (1, 0, 0, 0), v_2 = (1, 1, 0, 0), v_3 = (1, 1, 1, 0), v_4 = (1, 1, 1, 1)$ 중 $Aw = v_i$ 를 만족하는 벡터 $w \in \mathbb{R}^5$ 가 존재하는 i 값들의 합은?

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 & 6 & 1 \\ 5 & 3 & 1 & 5 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 4 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

[해설]

$$v_i = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \text{라 두고 } [A : v_i] = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 & 6 & 1 & a \\ 5 & 3 & 1 & 5 & 0 & b \\ 5 & 3 & 0 & 4 & 0 & c \\ 5 & 3 & 0 & 4 & 0 & d \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 & 6 & 1 & a \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & b-c \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & d-c \\ 5 & 3 & 0 & 4 & 0 & c \end{pmatrix}$$

일 때, 해가 존재하려면 $\text{rank}(A) = \text{rank}([A : v_i]) = 3$ 이어야 한다. 이를 만족하려면 0행의 $d - c = 0$ 이어야 한다. 따라서 v_1, v_2, v_4 에 대해서만 $Aw = v_i$ 의 해 w 가 존재한다.

(기하적 풀이) $Aw = v_i$ 의 해 w 가 존재한다는 것은 v_i 가 A 의 열공간에 존재함을 의미한다. A 의 열공간의 기저를 구하기 위해 A^T 에 행연산을 적용하면

$$A^T = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 5 & 5 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 5 & 4 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 5 & 4 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 5 & 4 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

따라서 열공간의 기저는 일차독립인 세 벡터 $(0, 0, 1, 1)^T, (1, 0, 0, 0)^T, (0, 1, 0, 0)^T$ 이다. v_3 만 이 기저에서 생성되지 않는다.

Theme 2. 역행렬의 정의와 구하는 공식

$AB = BA = I$ 를 만족하는 행렬 B 를 행렬 A 의 역행렬 A^{-1} 로 정의하며, 행렬 A 를 활용하여 계산하는 방법은

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)^T$$

$$1. A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{이면 } A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$2. A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \text{ 이면}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{pmatrix}^T, \quad C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

이때 M_{ij} 는 a_{ij} 가 속한 한 행과 열을 삭제했을 때의 행렬식으로 “마이너”, C_{ij} 는 “여인수”.

3. 역행렬 계산 실수의 유발처

- (a) $\det(A)$ 계산과정
- (b) C_{ij} 부호 실수 (가장 많은 계산 실수)
- (c) M_{ij} 계산 실수
- (d) $\text{adj}(A)$ 구한 후 마지막에 transpose 깜빡한 것

따라서 역행렬 계산을 하지 않고도 문제 해결이 가능하면, 역행렬 계산은 가급적 피하는 것이 좋다.

0.0.8 광운대

n 차 정방행렬 $A = (a_{ij})$ 에 대하여 다음 식의 값은?

$$a_{i1}C_{j1} + a_{i2}C_{j2} + \cdots + a_{in}C_{jn} \quad (i \neq j)$$

정답: 0

[해설]

주어진 박스의 식은 $A \times (\det(A))A^{-1} = (\det(A))I$ 행렬의 (i, j) 성분이고, $i \neq j$ 이면 off-diagonal 이므로 0이다.

0.0.9 서울과학기술대

4차 정사각행렬 C 의 (j, k) 성분 c_{jk} 는 아래 행렬 A 에서 성분 a_{jk} 의 여인자이다. 이때 $\det(C)$ 의 값은?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -25 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 15 & 6 \\ 1 & 2 & 13 & 1 \end{pmatrix}$$

정답: 8

[해설]

행렬 C 는 문제의 정의에 의하여 $C = (\det(A))(A^{-1})^T$ 이다.

따라서 $\det(C) = (\det(A))^4 \cdot \det((A^{-1})^T) = (\det(A))^3$

0.0.10 성균관대

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $(AB)^{-1}$ 의 모든 성분의 합은?

정답: $\boxed{-6}$

(내 풀이) $(AB)^{-1}$ 의 모든 성분의 합을 구하기 위하여 $(AB)^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 를 만족하는 벡터 $(a, b, c)^T$

의 모든 성분의 합을 구한다. 역행렬 계산을 피하기 위하여 $AB \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 을 풀자.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left[AB : \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = \left[\begin{array}{ccc|c} -5 & 0 & 1 & 1 \\ -3 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -5 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -5 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -15a + 3c = 3 \\ -10b - 6c = -6 \\ c = -6 \end{cases} \Rightarrow c = -6, \quad b = -9, \quad a = -2$$

따라서 문제에서 원하는 정답은 $a + b + c = -2 - 9 - 6 = \boxed{-6}$ 이다.

0.0.11 단국대

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 8 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $AB = A^2 + 2A + E$ 를 만족시키는 행렬 B 의 모든 성분의 합은?

[해설]

$$A(B - A - 2E) = E \Rightarrow A^{-1} = B - A - 2E$$

따라서 $B = A + A^{-1} + 2E$ 이다.

이 경우 B 의 모든 성분의 합은 $A + 2E$ 의 성분의 합과 A^{-1} 의 성분의 합이다.

역행렬 계산을 피하기 위하여

$$A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Rightarrow A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

를 풀어 $a + b + c$ 를 계산하면 이것이 A^{-1} 의 모든 성분의 합이 된다.

정답 : 20

0.0.12 경기대

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $(I - A)^{-1}$ 의 모든 원소의 합은?

[해설] 역행렬 계산을 피하기 위하여

$$(I - A)^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \Rightarrow (I - A) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

를 만족하는 $a + b + c + d$ 를 구하자.

$$\begin{aligned} I - A &= \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \left[(I - A) : \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right]^T = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$d = 2, b = c, a + b = 3, -2b + c = -1 \Rightarrow a = 2, b = c = 1, d = 2 \Rightarrow \text{정답은 } a + b + c + d = 6$$

정답 : 6